

01 두 함수 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{6}{\sqrt{x}}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g'(x)}{f'(x)}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

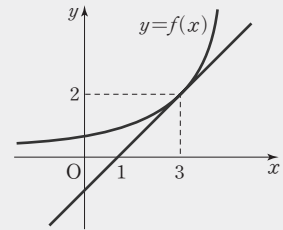
02 곡선 $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 44$ 위의 점 $P(-1, 3)$ 에서 그은 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라고 할 때, 세 점 O, P, Q 를 지나는 원의 반지름의 길이는? (단, O 는 원점이다.)

- ① $2\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ $6\sqrt{5}$

신유형

03 열린 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, 2)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 1이다. 함수 $y=f(3x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$



04 자연수 n 에 대하여

$$x = t + t^2 + t^3 + \cdots + t^n, \quad y = t + \frac{3}{2}t^2 + \frac{5}{3}t^3 + \cdots + \frac{2n-1}{n}t^n$$

과 같이 매개변수로 나타내어진 곡선 $y=f(x)$ 가 있다. $S(n) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{dy}{dx}$ 로 정의될 때, $S(20) = \frac{q}{p}$ 이다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)



09 | 여러 가지 함수의 도함수

1. 삼각함수의 도함수(1)

- (1) $y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$ (2) $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$
 (3) $y = \tan x \Rightarrow y' = \sec^2 x$ (4) $y = \sec x \Rightarrow y' = \sec x \tan x$
 (5) $y = \operatorname{cosec} x \Rightarrow y' = -\operatorname{cosec} x \cot x$ (6) $y = \cot x \Rightarrow y' = -\operatorname{cosec}^2 x$

증명 (1) 도함수의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x \cdot 1 = \cos x \end{aligned}$$

따라서 $(\sin x)' = \cos x$ 이다.

(2) $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 이므로 합성함수의 미분법에 의하여

$$y' = (\cos x)' = \left\{ \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right\}' = \left\{ \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right\}' \left(x + \frac{\pi}{2}\right)' = -\sin x$$

따라서 $(\cos x)' = -\sin x$ 이다.

2. 삼각함수의 도함수(2)

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

- (1) $y = \sin f(x) \Rightarrow y' = \cos f(x) \cdot f'(x)$
 (2) $y = \cos f(x) \Rightarrow y' = -\sin f(x) \cdot f'(x)$
 (3) $y = \tan f(x) \Rightarrow y' = \sec^2 f(x) \cdot f'(x)$

증명 (1) 합성함수의 미분법에 의하여 $y = \sin f(x)$ 의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} y &= \sin t, t = f(x) \text{라 하면 } \frac{dy}{dt} = \cos t, \frac{dt}{dx} = f'(x) \\ \therefore y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \cos t \cdot f'(x) = \cos f(x) \cdot f'(x) \end{aligned}$$

확인 문제

정답과 풀이 67쪽

01 함수 $f(x) = \sin(\tan x)$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

02 함수 $f(x) = \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$ 에 대하여 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하시오.

3. 로그함수의 도함수(1)

$$(1) y = \ln x \text{ (단, } x > 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$(2) y = \log_a x \text{ (단, } a > 0, a \neq 1, x > 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(3) y = \ln f(x) \text{ (단, } f(x) > 0, f(x) \text{는 미분가능)} \quad \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

증명 (1) $y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \frac{x}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right) \right\} = \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}$
따라서 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 이다.

(2) $a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\log_a x = \frac{\log_e x}{\log_e a} = \frac{\ln x}{\ln a}$ 이므로
 $y' = (\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}$
따라서 $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ 이다.

4. 로그함수의 도함수(2)

$$(1) y = \ln |x| \text{ (단, } x \neq 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$(2) y = \log_a |x| \text{ (단, } a > 0, a \neq 1, x \neq 0) \quad \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(3) y = \ln |f(x)| \text{ (단, } f(x) \neq 0, f(x) \text{는 미분가능)} \quad \Rightarrow y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

증명 (1) (i) $x > 0$ 일 때, $|x| = x$ 이므로 $y = \ln x$ 이다. $\therefore y' = \frac{1}{x}$
(ii) $x < 0$ 일 때, $|x| = -x$ 이므로 $y = \ln(-x)$ 이다. $\therefore y' = \frac{(-x)'}{-x} = \frac{1}{x}$
(i), (ii)에 의하여 $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$ 이다.
(2) $y' = (\log_a |x|)' = \left(\frac{\ln |x|}{\ln a} \right)' = \frac{1}{\ln a} (\ln |x|)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}$

확인 문제

정답과 풀이 67쪽

03 함수 $f(x) = \ln |\sin x + \cos x|$ 에 대하여 $f'(\pi)$ 의 값을 구하시오.

04 두 함수 $f(x) = \tan \frac{x}{2}$, $g(x) = \ln |x|$ 에 대하여 $y = (g \circ f)(x)$ 의 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서의 미분계수는?

① -1

② $-\frac{1}{2}$

③ 0

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1

5. 로그미분법

(1) 함수 $f(x)$ 가 x^x , $x^{\ln x}$ 등과 같이 밑과 지수에 모두 미지수를 포함한 식이거나 복잡한 분수식일 때, $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 다음과 같은 방법으로 구한다.

- ① 양변에 절댓값을 취한다. $\Leftrightarrow |y| = |f(x)|$
 ② 양변에 자연로그를 취한다. $\Leftrightarrow \ln|y| = \ln|f(x)|$
 ③ 양변을 x 에 대하여 미분한다. $\Leftrightarrow \frac{y'}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)}$
 ④ 양변에 y 를 곱하고 정리하여 y' 을 구한다. $\Leftrightarrow y' = y \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$

| 보기 |

함수 $y = x^x$ ($x > 0$)에서 양변에 자연로그를 취하면

$$\ln y = \ln x^x \text{에서 } \ln y = x \ln x$$

양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$

$$\therefore y' = y(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1) \quad \therefore y' = x^x(\ln x + 1)$$

(2) 함수 $y = x^a$ ($x > 0$, a 는 실수)이면 $y' = ax^{a-1}$

증명 함수 $y = x^a$ 의 양변의 절댓값에 자연로그를 취하면

$$\ln|y| = \ln|x^a|, \text{ 즉 } \ln|y| = a \ln|x|$$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{y'}{y} = a \cdot \frac{1}{x} \quad \therefore y' = \frac{a}{x} \cdot y = \frac{a}{x} \cdot x^a = ax^{a-1}$$

6. 지수함수의 도함수(1)

- (1) $y = e^x$ $\Leftrightarrow y' = e^x$
 (2) $y = a^x$ (단, $a > 0$, $a \neq 1$) $\Leftrightarrow y' = a^x \ln a$

증명 (1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$ 이므로 $y = e^x$ 일 때

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x$$

확인 문제

정답과 풀이 67쪽

05 함수 $f(x) = (\ln x)^x$ ($x > 1$)에 대하여 $f'(e)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

06 함수 $f(x) = 2^x \cos x$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

7. 지수함수의 도함수(2)

$f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때,

$$(1) y = e^{f(x)} \quad \Leftrightarrow y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$$

$$(2) y = a^{f(x)} \text{ (단, } a > 0, a \neq 1) \Leftrightarrow y' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$$

증명 (2) $y = a^{f(x)}$ 에서 $u = f(x)$ 로 놓으면 $y = a^u$ 이므로

$$\frac{dy}{du} = a^u \ln a, \quad \frac{du}{dx} = f'(x)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = a^u \ln a \cdot f'(x) = a^{f(x)} \cdot f'(x) \cdot \ln a$$

8. 이계도함수

(1) 함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 미분가능할 때, $f'(x)$ 의 도함수 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$ 를 $f(x)$ 의 이계

도함수라 하고, 이것을 기호로 $y'', f''(x), \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2}f(x)$ 와 같이 나타낸다.

(2) 매개변수로 나타내어진 함수의 이계도함수

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} \quad \left(\text{단, } \frac{dx}{dt} \neq 0 \right)$$

참고 $f''(x)$ 를 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 또는 $\left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ 과 같이 나타내지 않는다.

확인 문제

| 정답과 풀이 67쪽 |

07 함수 $f(x) = xe^{ax+b}$ 이 $f'(0) = e^2, f''(0) = 4e^2$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

08 함수 $y = e^{-x} \sin x$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $y'' + 2y' = ky$ 를 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

예제 1

삼각함수의 도함수

www.ebsi.co.kr



매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta (0 < \theta < 2\pi)$ 에 대하여 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ 0 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

풀이 전략

(1) $(\sin \theta)' = \cos \theta, (\cos \theta)' = -\sin \theta$

(2) 매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x = f(\theta), y = g(\theta)$ 에 대하여

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta), \frac{dy}{d\theta} = g'(\theta) \text{ 이므로 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{g'(\theta)}{f'(\theta)} \text{ 이다.}$$

풀이

$x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ 에서

$$\frac{dx}{d\theta} = 1 - \cos \theta, \frac{dy}{d\theta} = \sin \theta$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

따라서 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 68쪽

확인유제

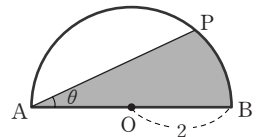
01 매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x = a \cos^2 \theta, y = a \sin^3 \theta$ 에 대하여 $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{dy}{dx}$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수)

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

발전유제

02 오른쪽 그림에서 점 P는 반지름의 길이가 2인 반원 위의 움직인다. $\angle PAB = \theta$ 에 대하여 색칠한 부분의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $S'(\frac{\pi}{12})$ 의 값은?

- ① $2\sqrt{3}+1$ ② $2\sqrt{3}+2$ ③ $2\sqrt{3}+3$
④ $2\sqrt{3}+4$ ⑤ $2\sqrt{3}+5$



예제 2

로그함수의 도함수



www.ebsi.co.kr

두 함수 $f(x) = \log x$, $g(x) = \sin \frac{x}{2}$ 에 대하여 $h(x) = (f \circ g)(x)$ ($0 < x < 2\pi$)일 때, $h'(\frac{\pi}{3})$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2\ln 10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2\ln 10}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2\ln 10}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\ln 10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{\ln 10}$

풀이 전략

$$(1) f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

(2) $f(x)$ 가 미분가능하고 $f(x) \neq 0$ 이면

$$(\ln |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}, (\log_a |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

풀이

$h(x) = f(g(x)) = \log(\sin \frac{x}{2})$ 이므로

$$h'(x) = \frac{(\sin \frac{x}{2})'}{(\sin \frac{x}{2}) \ln 10} = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}}{(\sin \frac{x}{2}) \ln 10}$$

$$\therefore h'(\frac{\pi}{3}) = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{6}}{(\sin \frac{\pi}{6}) \ln 10} = \frac{\sqrt{3}}{2\ln 10}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 68쪽

확인유제

03 두 함수 $f(x) = \ln x$, $g(x) = \tan x$ 에 대하여 $h(x) = (f \circ g)(x)$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)일 때, $h'(\frac{\pi}{4})$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전유제

04 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\ln(1+2t)) - f(0)}{t} = 5$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

예제 3

지수함수의 도함수

www.ebsi.co.kr



함수 $f(x) = \begin{cases} 2+ae^{-x} & (x \leq 1) \\ 2x+b \sin \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하도록 하는 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① e

② $2e$

③ $3e$

④ $4e$

⑤ $5e$

풀이 전략

두 함수 $g(x), h(x)$ 가 미분가능하고 함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

(1) $x=a$ 에서 연속이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} h(x) = g(a)$

(2) $x=a$ 에서 미분계수가 존재한다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{h(x)-h(a)}{x-a}$ 이므로 $g'(a) = h'(a)$

풀이

함수 $f(x) = \begin{cases} 2+ae^{-x} & (x \leq 1) \\ 2x+b \sin \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \end{cases}$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)$$

$$\therefore 2 + \frac{a}{e} = 2 + b \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또, $f'(x) = \begin{cases} -ae^{-x} & (x < 1) \\ 2 + \frac{\pi}{2}b \cos \frac{\pi}{2}x & (x > 1) \end{cases}$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$-ae^{-1} = 2 + \frac{\pi}{2}b \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right)$$

$$\therefore -\frac{a}{e} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 $a = -2e, b = -2$

$$\therefore ab = 4e$$

답 ④

유제

정답과 풀이 68쪽

확인유제

05 함수 $f(x) = \begin{cases} 3^{x-a} & (x \geq 0) \\ \tan x + b & (x < 0) \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 3^{a+b} 의 값은?

(단, a, b 는 상수이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

① $\ln 2$

② $\ln 3$

③ $e \ln 2$

④ $e \ln 3$

⑤ $2e \ln 3$

발전유제

06 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(3^{2x}+3^x) = 3^x - 2$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

① 1

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $\frac{1}{5}$

예제 4

이계도함수



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \cos^3 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{x - \frac{\pi}{2}}$ 의 값은?

① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

풀이 전략

이계도함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} = f''(a), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} = f''(a)$$

풀이

$f(x) = \cos^3 2x$ 에서

$$f'(x) = 3 \cos^2 2x \cdot (\cos 2x)'$$

$$= -6 \cos^2 2x \sin 2x$$

$$f''(x) = -6 \{ 2 \cos 2x \cdot (\cos 2x)' \cdot \sin 2x + \cos^2 2x \cdot \cos 2x \cdot (2x)' \}$$

$$= -6 \{ -4 \cos 2x \cdot \sin^2 2x + 2 \cos^2 2x \cdot \cos 2x \}$$

$$= 12 \cos 2x \cdot (2 \sin^2 2x - \cos^2 2x)$$

$$\therefore f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 12$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{x - \frac{\pi}{2}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x) - f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x - \frac{\pi}{2}} \\ &= f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 12 \end{aligned}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 69쪽

확인유제

07 함수 $f(x) = 2xe^x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f(x) - 2}{x}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

발견유제

08 함수 $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 2)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) + f'(1+h)}{h}$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 69 쪽

출제 경향

여러 가지 함수의 미분법과 여러 가지 함수의 도함수를 이용하여 미분계수를 구하는 문제가 출제되며, 특히 음함수의 미분법과 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 계산 문제가 자주 출제된다.

01 • 2006년 9월 평가원

| 출제 의도 | 지수함수와 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

y 가 x 의 함수일 때, 곡선 $e^x \ln y = 1$ 위의 점 $(0, e)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $-e$ ② $-\frac{1}{e}$ ③ $\frac{1}{e}$ ④ e ⑤ $2e$

02 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 곱의 미분법, 음함수의 미분법, 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

좌표평면에서 곡선 $y^3 = \ln(5 - x^2) + xy + 4$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $-\frac{3}{10}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

03 • 2011년 9월 평가원

| 출제 의도 | 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = \ln(2x - 1)$ 에 대하여 $f'(10) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[3점]